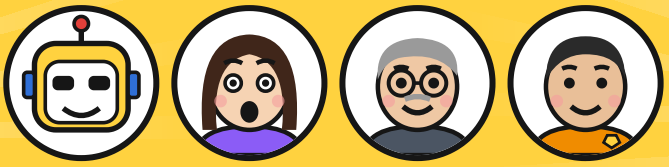
제니툰 특별편 · 기업뉴스툰

AI에게 '눈치'를 가르치는 법, 온톨로지

마법 방망이가 아니라, 사고를 막는 가드레일



2001 정보와 정보를 잇는 '의미의 웹' 제안	**2012** 구글 지식 그래프 검색 적용	**3계층** 팔란티어식 온톨로지 구조
약 2년 타겟 캐나다 진출 후 철수까지	**6m** 자율주행차가 사람을 끈 거리(약 20피트)	**26~27년** 'AI 레디 데이터'가 화두가 될 시기(전망)

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.10.27

🎬 원작 영상 안내

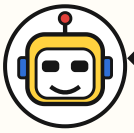
이 웹툰은 유튜브 **'티타임즈TV'** 채널의 「기업이 꼭 알아야 할 '온톨로지'의 모든 것」(2026.3.3, 42분 13초) 인터뷰 영상의 내용을 챕터별로 요약·재구성했습니다. 출연자는 대학 문헌정보학과 교수(컴퓨터공학 전공), 진행은 같은 채널 기자입니다. 원작의 표현과 설명은 영상에서 직접 확인해 주세요.

▶ 원작 영상 보러 가기 · 📰 티타임즈 홈페이지

EP.0

쓰레기가 들어가면, 재앙이 나온다

온톨로지는 비용이 아니라 보험



안내로봇 체키

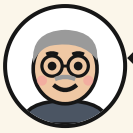
안녕하세요, 안내로봇 체키예요! 오늘 주제는 요즘 AI 뉴스마다 나오는 그 단어, 온톨로지예요.

저 그 단어 들을 때마다 그냥 넘겼어요… 단어도 어렵고 개념도 어렵고요.



한결 대리

① 예전 격언



도 노무사

데이터 쪽엔 오래된 말이 있죠. **쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(Garbage In, Garbage Out).**

② 새 격언

쾅!

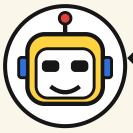
출연 교수는 AI가 스스로 움직이는 시대엔 이렇게 바뀔 거래요. 쓰레기를 넣으면 재앙이 나온다(Garbage In, Disaster Out).

(요지)



도 노무사

③ 6미터



안내로봇 체키

자율주행차가 사고 뒤 차 밑에 사람이 낀 줄 모르고 약 6m를 그대로 움직인 일이 있었대요. 사람이라면 '사람부터 지켜야지' 했을 텐데요.

④ 보험

그래서 온톨로지를 돈 드는 기술이 아니라 재앙을 막는 보험으로 보라는 거군요!



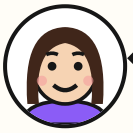
한결 대리

※ 원작은 기자와 교수의 1:1 인터뷰입니다. 웹툰 속 대사는 영상 내용을 캐릭터 대화로 새로 쓴 것이며, 교수·기자의 발언은 '(요지)'로 요약했습니다.

EP.1

온톨로지란 무엇인가

철학의 '존재론'에서 AI의 '개념 데이터'로



문헌정보학과 교수님이 AI 얘기를요? 도서관 전공 아니에요?

한결 대리

교수 본인은 **컴퓨터공학 전공**이래요. 그리고 책에 대한 데이터를 체계화하는 일은 사실 **도서관 쪽이 가장 먼저** 해 왔죠. 데이터 과학과 융합이 활발한 분야고요.

(요지)

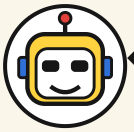


도 노무사

📖 **단어의 뜻 → 공학의 뜻**

- **철학**: 온톨로지 = **존재론**. 세상에 무엇이 있고 없는지를 따지는 학문
- **공학**: 사람이 가진 개념·지식을 컴퓨터가 이해할 수 있게 표현한 것 → 출연 교수 표현으로 '인공지능 데이터'
- 그중에서도 **개념과 지식을 표현하는 것**이 목적

🗄️ **일반 데이터베이스**



안내로봇 체키

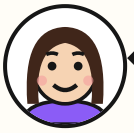
'서울 인구는 천만'이라면 **서울 · 인구 · 천만**이라는 값을 저장해요.

🧠 **온톨로지**

온톨로지는 **서울이 무엇인지, 인구가 무엇인지** — 단어의 개념 자체를 정의해요.



도 노무사



한결 대리

서울 하면 인천·수원·용인이 떠오르는 것처럼, **연결된 관계**를 말하는 거예요?

그게 바로 맥락이에요. 우리는 그것들을 모두 '**도시**'로 묶는다는 걸 이미 공유하고 있죠. 온톨로지는 그 **윗단에서 '도시라면 사람이 살고, 도로가 있다'** 같은 **속성**을 정해 줍니다.

(요지)



도 노무사

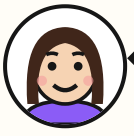
🔑 **한 줄 정리**

서울 하나하나를 적는 게 아니라, **"도시란 어떤 특성을 가져야 하는가"**를 개념 수준에서 정의하는 것 — 그것이 온톨로지입니다.

EP.2

LLM은 왜 그럴싸하게 틀릴까

확률로 계산한 답 vs 늘 같은 답



한결 대리

요즘 LLM(대규모 언어모델)은 서울이 수도라는 것쯤은 다 알지 않아요?

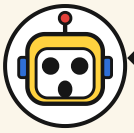
물론 잘해요. 다만 그 답은 **확률로 계산해 낸 것**이에요. 사실인지 확인한 게 아니라, 학습한 것 안에서 가장 그럴듯한 숫자를 내놓는 거죠.

(요지)



도 노무사

① 질문마다 다른 답 ?!



안내로봇 체키

'서울 살기 좋아요?'를 **주민으로** 물을 때와 **여행자로** 물을 때, **LLM 답은 달라질 수 있어요.**

② 흔들리지 않는 기준

온톨로지는 관점이 바뀌어도 가진 답만으로 답해요. 그래서 판단 기준을 줄 수 있죠.



도 노무사

🗓️ 온톨로지가 다시 떠오르기까지

고대

그리스 철학의 **존재론**에서 출발

2001

월드와이드웹 창시자가 **정보와 정보 사이를 의미로 잇자**는 구상 발표. "나와 기자는 인터뷰이-인터뷰어 관계"처럼 관계를 링크로 만들고, '사람' 같은 **개념을 정의하는 것**이 온톨로지의 몫

2010

구글, 데이터베이스 '프리베이스'를 만든 스타트업 **메타웹** 인수

2012

구글 검색에 **지식 그래프** 적용 — "글자가 아니라 **사물(의미)**을 찾겠다"

이후

LLM 열풍 속에 잠시 **수면 아래**로

지금

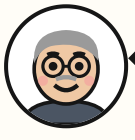
환각, 그리고 기업용 LLM이 **우리 회사 문제를 제대로 못 푸는 한계** → "우리 맥락에 맞게 쓰는 법"을 찾다 온톨로지가 다시 등장

※ 확인: 구글의 메타웹 인수 2010년 7월, 지식 그래프 공개 2012년 5월(IEEE Spectrum 등).

EP.3

검색창 오른쪽의 비밀

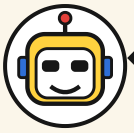
구글 지식 그래프는 어떻게 작동하나



도 노무사

구글에서 검색하면 오른쪽에 사진·요약 정보 칸이 따로 뜨죠? 그게 지식 그래프로 처음 선보인 지식 패널이에요.

⬅️ 예전 검색



안내로봇 체키

'서울의 날씨는'이라는 글자를 가지고 링크가 많은 페이지, 광고와 연관된 페이지를 위로 올렸어요.

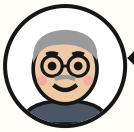
➡️ 지식 그래프 이후

척!

먼저 '서울 = 도시'임을 알아채고, 오른쪽에 서울 사진·인구·면적·현 시장·전임 시장 목록을 보여 줘요!



한결 대리



도 노무사

유명 과학자를 찾으면 사망일도 나오죠. 들어온 글자가 사람인지, 도시인지, 제품인지, 살아 있는 인물인지까지 먼저 가린 다음 정보를 주는 거예요.

(요지)

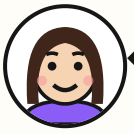
🔍 **핵심**

"이 단어는 **어떤 종류의 것**인가"를 먼저 아는 힘 — 그게 온톨로지·지식 그래프가 있어서 가능한 일입니다.

EP.4

온톨로지는 누가, 어떻게 만드나

형광펜 수작업에서 'LLM 초안 + 사람 보정'으로



한결 대리

그런데 그 연결은 결국 **누군가 해 줘야** 하는 거잖아요?

출연 교수도 그게 온톨로지가 비판받을 때 **가장 아픈 지점**이라고 인정해요.

(요지)

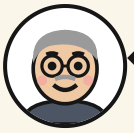


도 노무사

🛠️ **예전 방식 — 사람이 다 했다**

- **도메인 전문가**: 이 지식이 어떤 지식인지 정리
- **온톨로지 전문가**: 그 내용을 구조로 구축 — **개체**(엔티티)를 정하고, 개체의 **속성**을 붙이고, 이어질 곳을 **연결**
- 웹 초창기엔 웹페이지에 **형광펜**을 긋고 "이건 도시, 이건 사람" 태그를 일일이 달았음
- 교수 본인도 **눈이 빨개질 정도로** 모니터 앞에서 구축했다고 회고

① 클래스와 사례



도 노무사

'도시'는 **클래스**, 서울·용인은 **그 사례**예요. '서울은 도시의 한 사례(타입)다'라고 표현하죠.

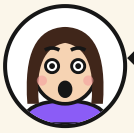
② 표준 언어

이걸 **기계가 그대로 처리하도록 쓰는 표준 언어**가 있어요. **RDF(자원 기술 프레임워크)**예요.



안내로봇 체키

③ 지금은



한결 대리

LLM이 초안을 쭉 만들고, 판단 근거나 체계 보정이 필요한 곳만 사람이 손본대요. 일이 몇백 분의 1로 줄었다고요!

(요지)

④ 서로 돕는 관계

LLM의 발전이 온톨로지에 다시 좋은 영향을 주고 있는 셈이에요.



도 노무사

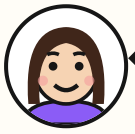
🔌 **LLM에 어떻게 붙이나 — 두 갈래**

- **직접 접근**: LLM이 온톨로지 저장소에 바로 접근 → 전문적으로 구축된 환경에서나 쓰여 **국내엔 아직 드묾**(교수 견해)
- RAG(검색 증강 생성)로 접근 → 더 보편적. 검색하러 내려갈 때 **일반 문서**를 쓰느냐, **지식 그래프**를 쓰느냐로 나뉨 → 후자가 그래프 RAG

EP.5

빵틀과 빵

온톨로지와 지식 그래프의 관계



한결 대리

지식 그래프랑 온톨로지는 같은 말이에요?

엄밀히는 달라요. 전 세계 도시의 지식 그래프를 만든다고 해 볼게요. 서울·런던·뉴욕은 조금씩 다르지만 **도시라면 가져야 할 속성**은 비슷하잖아요.



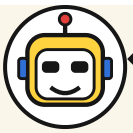
도 노무사

🍞 빵틀 = 온톨로지

틀

🥐 빵 = 지식 그래프

빵!



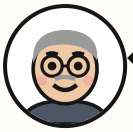
안내로봇 체키

도시의 특성, 꼭 있어야 할 속성을 정한 틀. 개념에 대한 것이에요.

그 틀에 실제 데이터를 부어 구운 결과물! 하나하나의 사례, 곧 데이터군요.



한결 대리



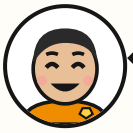
도 노무사

그래서 요즘은 둘을 붙여서 말하는 경우가 많아요. **지식 그래프를 쓴다**는 건 일종의 **데이터 세트를 가져다 쓴다**는 뜻이고요.

EP.6

"운전은 스틱이지"

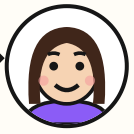
AI에게 맥락과 눈치를 가르친다는 것



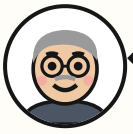
현장 반장

운전은 역시 스틱이지!

아… 수동변속기, 운전하는 손맛 얘기죠? 무슨 뜻인지는 알겠어요.



한결 대리

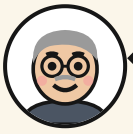


도 노무사

바로 그거예요. 같은 경험이나 이해가 있는 사람끼리는 **맥락이 같아서** 농담이 통하죠. 출연 교수는 이 차이를 **맥락**으로 설명해요.

(요지) 교수가 다른 강연에서 든 예

① 맥락이란



도 노무사

맥락 안에는 **정의해야 할 개념**과 그 개념들 사이의 **관계**가 들어 있어요. 온톨로지가 그걸 정의해 주죠.

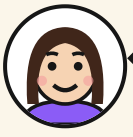
② 맥락을 지닌 LLM

온톨로지를 가진 상태에서 LLM에게 물으면, 답이 **그 맥락을 유지한 채** 돌아와요.



안내로봇 체키

③ 눈치란



한결 대리

눈치가 있다 = 상황을 다 안다.
눈치가 없다 = 상황이 아닌데

④ 비유하자면

온톨로지가 맥락을 충분히 주면 LLM이 **덜 눈치 없게** 굴 수 있다는 거죠.



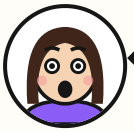
도 노무사

엉뚱하게 움직인다!

(요지)

📦 **온톨로지는 어디에 실려 있나**

- 대개 **별도 저장소**에 있거나, 시스템을 만든 쪽이 이미 **학습**시켰을 수도 있음
- 또는 질문이 들어올 때 **그래프** RAG로 지식 그래프에 한 번 다녀오는데, 그 안에 온톨로지가 함께 있음



한결 대리

그럼 범용 챗봇에선 쓰기 어렵겠네요?

좋은 질문이에요. 실제로 온톨로지는 범용·상식 수준보다 특정 도메인에서 주로 쓰여요. 세상 상식 전체를 그 규모로 만들어 본 적은 없거든요. 기업이 기대하는 것도 우리 회사 데이터를 정확히 다루고 환각을 없애는 용도고요.

(요지)

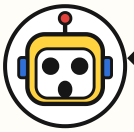


도 노무사

EP.7

"재고가 부족합니다"

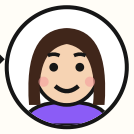
기업에 온톨로지가 더 필요한 이유



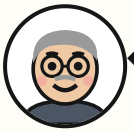
안내로봇 체키

띵동! 알림이 왔어요. '재고가 부족합니다.'

바로 발주하면 되죠?



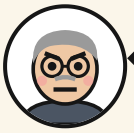
한결 대리



도 노무사

잠깐요. '부족'의 기준이 A사와 B사는 달라요. 부족할 때 취할 다음 행동도 회사마다 다르고요.

① 학습으로 정하면 안 된다 NO



의사결정에 쓰는 용어와 판단 알고리즘은 명시적으로 정의돼

② 누군가 만들어야

그 기준은 결국 사람이 만들고, 판단 로직을 온톨로지 구조로 짜



도 노무사

야 해요. 그 근거가 확률·학습에서 나오면 안 되죠.
(요지)

둘 때 쓸모가 있다는 거군요.

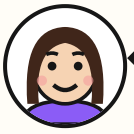
한결 대리

※ 출연 교수는 기업이 자체 AI를 만들어도 성능이 안 나오는 이유로, 데이터 부족과 함께 이런 **판단 기준의 부재**를 '가장 큰 딜레마'로 꼽았습니다(요지).

EP.8

팔란티어의 온톨로지는 뭐가 다른가

의미 → 행동 → 결정, 그리고 되먹임



온톨로지 하면 팔란티어가 제일 유명하잖아요. 같은 거예요?

한결 대리

출연 교수 설명으로는 팔란티어는 온톨로지를 세 층으로 나눴대요.
(요지)



도 노무사

세 개의 층

① **시맨틱(의미)**

전통적 온톨로지처럼 **의미와 관계**를 정의 — **오브젝트**(대상)와 **링크**(연결)

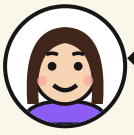
② **키네틱(행동)**

실제 **액션**을 취할 수 있는 개념을 넣음 → 예전 온톨로지와 **완전히 다르다**고 느끼는 지점

③ **다이내믹(결정)**

액션을 통해 **의사결정**까지 가능하게 함. 결정 결과가 되먹임(피드백 루프)으로 돌아와 의미 층까지 바꿈

① 관계가 바뀌면



전기차가 들어오면서 자동차의 관계가 바뀌는 식이라면, 그게 행동 층에서 일어나는 일이에요?

한결 대리

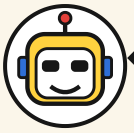
② 맞아요

행동 층에서 그런 결정이 계속 이뤄지면 앞쪽 의미 층의 오브젝트 특성, 곧 관계 자체를 바꿔줘요.



도 노무사

③ 어디에 쓰나



안내로봇 체키

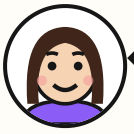
가장 많이 쓰는 곳은 **국방**. 이후 기업(B2B)으로 넓어졌대요.

④ 기업에선

SCM(공급망관리)·CRM(고객관계관리)·ERP(전사자원관리) 같은 기존 시스템에 **단단히 직접 연결**해 데이터를 통합하고, 그걸 의사결정에 써요.



도 노무사



한결 대리

그럼 LLM처럼 작동하는 건가요?



도 노무사

시스템 하나에 붙는 게 아니라, 기업이 원하는 결정에 필요한 돌아가는 시스템들을 사슬처럼 연결하고, 그 안에서 결정과 프로세스가 실제로 실행되게 하는 것이라고 봐야 한대요. **실행 결과는 다시 의미 층에 반영되며 계속 고도화**되고요.

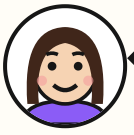
(요지)

※ 확인: 팔란티어 공개 자료·해설은 의미 요소(오브젝트·링크·속성)와 행동 요소(액션·함수)를 나누고, 사용자 결정이 다시 온톨로지에 기록되는 구조를 설명합니다. '다이내믹' 층 구분은 출연 교수의 설명입니다.

EP.9

어떤 기업이 써야 할까

성능 투자가 아니라 리스크 투자



한결 대리

어떤 업종이 온톨로지 효과를 제일 크게 볼까요?



도 노무사

출연 교수는 업종보다 관점을 먼저 말해요. LLM은 앞으로 모든 기업의 공통 인프라가 될 거라고요.

(요지)

❌ 흔한 시각



'온톨로지를 만들면 환각이 줄고, LLM 성능이 올라간다.'

⭕ 교수의 시각

LLM과 온톨로지의 보완 관계는 **성능을 올리는 게 목적이 아니다.**



도 노무사

안내로봇 체키

온톨로지가 없어 생길 리스크에 대한 투자다.

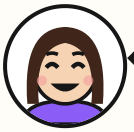
(요지)

💸 그래도 비용은 비용

- LLM 자체도 이미 **무겁고 비싸다**
- 기존 데이터베이스가 있는데 **그래프 데이터**를 또 만든다
- 그래프 데이터는 **늘기만 하지 절대 줄지 않는다** — 관리·유지보수도 계속

🛡️ 그럼에도 만드는 이유

- 회사의 **의사결정·판단 기준**을 명확히 세워 둔다
- 시스템이 온톨로지로 움직이면 적어도 **환각은 통제**할 수 있다
- LLM에게 **맥락 정보**도 줄 수 있다 → 앞으로 크게 나타날 리스크를 헤지(회피)



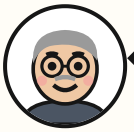
무엇을 더 해 주느냐보다, 거대한 울타리를 쳐 주는 일이네요!

한결 대리

EP.10

환각은 어떻게 잡나

그라운딩 · 그래프 RAG · AI 레디 데이터



환각을 잡는 기술로 그라운딩이 있어요. 말 그대로 땅에 딱 붙이자는 거죠. LLM 답변에 정확한 근거를 대 주자는 게 출발점이에요.

도 노무사

🪜 그라운딩의 단계

RAG

"이 문서를 기반으로 답해"라고 범위를 좁혀 줌 → **맥락이 좁혀지는** 장점

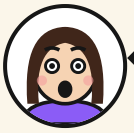
한계

문서·데이터에 그냥 연결하는 방식(네이티브 RAG)으로는 여전히 개선이 부족

그래프 RAG

지식 그래프·온톨로지를 연결한 RAG — 기술 구조로 보면 괜찮은 방법

① 합정 하나 헉



한결 대리

그런데 요즘 지식 그래프·온톨로지를 LLM으로 자동 생성한다면서요? 정확한 근거를 찾으러 갔는데 그 근거도 LLM이 만들었으면…

② 그것도 환각

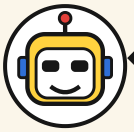
네, **그것도 환각**일 수 있죠. 그래서 그래프 RAG 방식도 한 번은 **검토**해 봐야 한다는 거예요.

(요지)



도 노무사

③ 합정 둘



안내로봇 체키

손으로 만들었다 해도, 요즘 그래프 RAG의 온톨로지는 대부분 단순한 분류 계층이래요. 공장 → **사료·음식·김치 공장처럼**요.

④ 행동엔 부족

그 정도면 맥락은 좁혀지지만, 행동을 취하려는 온톨로지로는 부족해요. 앞으로 훨씬 정교해질 거래요.

(요지)



도 노무사

🎯 그라운딩의 두 축 (출연 교수 정리, 요지)

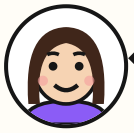
- **프로세스 측면**: 그래프 RAG처럼 기술 구조 안에서 온톨로지까지 접근해 잘 활용하는 방법
- **데이터 측면**: 필요할 때 만드는 게 아니라, AI가 물었을 때 **거의 실시간으로 바로 붙어 쓸 수 있게** 준비된 데이터 → AI 레디 데이터

※ 출연 교수는 AI 레디 데이터가 **2026~2027년 큰 화두**가 될 것으로 내다봤습니다(전망, 예측 아님).

EP.11

AI가 스스로 움직이는 시대

에이전틱 AI · 피지컬 AI와 온톨로지



한결 대리

AI 에이전트, 로봇 같은 생활 밀착형 AI에서도 온톨로지가 중요해요?

출연 교수는 훨씬 더 중요해진다, 오히려 지금 투자를 더 해야 할 때라고 봐요. 에이전트가 스스로 결정하고 **다른 에이전트에게 행동을 시키는** 상황이 오니까요.

(요지) 교수는 코딩 에이전트를 써 보며 실감했다고 언급



도 노무사

🏬 사례 ① 경영학 교과서 속 타겟 캐나다

진출

미국 유통사 타겟이 캐나다 진출. 당시 최고 수준의 ERP(전사자원관리) 시스템을 들고 감

문제

짧은 시간에 개점하느라 **많은 사람이 데이터를 급히 입력** → 단위가 제각각, 규격을 벗어난 값이 대량 유입

결과

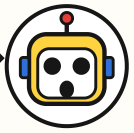
매장엔 물건이 없는데 시스템은 **재고가 넘친다**고 하고, 반대 경우도 속출

약 2년 뒤

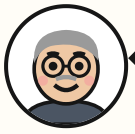
막대한 손실을 내고 **철수**(영상: 2조 원 넘는 손실)

※ 확인: 2015년 1월 캐나다 매장 133곳 전체 폐쇄 발표, 연간 손실 최대 약 10억 달러·철수 관련 손실 약 54억 달러 반영(외신 보도). 데이터 입력 오류는 다수 사례 분석에서 지적된 원인입니다.

이게 AI 에이전트들이 일하는 환경에서 벌어진다면요? 오류가 연쇄로 증폭되겠죠.



안내로봇 체키



도 노무사

그래서 쓰레기를 넣으면 재앙이 나온다는 거예요. 기업 데이터를 온톨로지로 규격화·체계화하는 건 비용이 아니라 그 재앙을 막는 보험이라는 게 교수의 메시지예요.

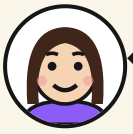
(요지)

🚗 사례 ② 2023년 샌프란시스코 자율주행 사고

다른 차에 치인 보행자가 자율주행 택시 아래로 들어갔는데, 차량은 사고가 났으니 **안전한 곳으로 옮겨야 한다**고 판단해 그대로 **약 6m** 움직였습니다. “끼어 있는 건 사람이고, 가장 먼저 지켜야 한다”는 판단이 시스템에는 없었다는 것이 출연 교수의 지적입니다(요지).

※ 확인: 2023.10.2 발생, 시속 약 7마일로 약 20피트 이동, 이후 캘리포니아 차량국이 해당 업체의 무인 운행 허가를 중단(외신 보도).

① 가드레일



한결 대리

물리 세계에서 확률 계산으로 움직이는 시스템이라면, 어느 순간이든 명확한 가드레일이 필요하겠네요.

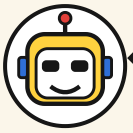
② 꼭 온톨로지?

교수는 반드시 온톨로지여야 하는 건 아니지만, 온톨로지 방식을 적용해 볼 수 있는 영역이라고 봐요.
(요지)



도 노무사

③ 영상·센서 데이터는?



안내로봇 체키

여러 형태의 데이터를 학습하는 피지컬 AI는 월드 모델과 더 관련이 있대요. 텍스트로만 세상을 배운 LLM은 물리적 실체를 모르니까요.

④ 한 번에는 불가능

표현할 영역이 넓어지니 전체를 한 번에 온톨로지로 만들긴 어렵고, 영역별로 정리할 수는 있을 거래요.
(요지)

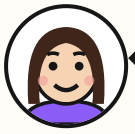


도 노무사

EP.12

어디서부터 시작할까

데이터 부채, 사일로, 그리고 골든 데이터



한결 대리

AI는 최신 로봇인데 우리 데이터는 낡았다… 쓸 만한 데이터, 뭐부터 하면 돼요?

출연 교수는 기술 부채에 빗대 **데이터 부채**라는 말을 써요. 에이전트로 자동화하다 보면 무엇인지 모르는 채 자동화되고, 나중엔 다 미지의 영역이 된다고요.
(요지)



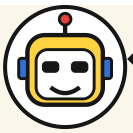
도 노무사

🧩 왜 데이터 부채가 쌓였나

- 대부분 기업은 큰 **데이터 거버넌스**를 먼저 세우고 시스템을 만들지 않음 — **필요할 때마다** 만들었음
- 그래서 "데이터 통합합시다" 하면 대기업이든 작은 회사든 **모두 망설임**
- 데이터는 쪼개져 **사일로**(칸막이)마다 따로 돌아감

① 흔한 요청

② 반짝 성공



안내로봇 체키

온톨로지 프로젝트를 하면 '**제일 잘되는 사일로 하나만 먼저 해 주세요**' 한대요.

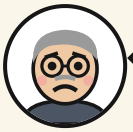
사람 손 많이 들여서 그 하나는 **그럴싸하게 바뀌겠네요.** **PoC(개념 검증) 성공!**



한결 대리

③ 옆 칸을 열면

멈춤



도 노무사

그런데 옆 사일로를 열면 작동을 안 해요. 처음부터 다르게 설계해야 하니까요. 결국 PoC로 끝나죠.

(요지)

④ 진짜 출발점

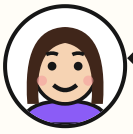
온톨로지 구축은 사일로를 어느 수준까지 풀 것인가에서 시작한대요.



도 노무사

🥇 골든 데이터부터

- 회사 안에서 **참조가 가장 많은** 데이터 — 여러 곳에서 반복해 쓰는 금 같은 데이터를 먼저 정비
- 여력 있는 기업은 처음부터 큰 솔루션 도입도 가능
- 그렇지 않다면 **작지만 정교하고 깔끔한** 데이터를 만드는 일은 **비교적 적은 비용**으로 시작할 수 있음(교수 견해)



한결 대리

처음엔 온톨로지가 LLM 성능을 확 올려 주는 마법 방망이인 줄 알았어요.

진행 기자도 같은 말로 정리했어요. 마법 재료라기보다, 데이터를 가진 모든 기업이 AI를 들일 때 큰 사고를 막는 가드레일로서의 의미가 더 크다고요.

(요지)

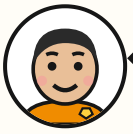


도 노무사

EP.13

그럼 우리 현장은?

인력 운영에 온톨로지를 비춰 보면 (작성자 정리)



현장 반장

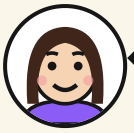
반장으로서 한마디 하겠습니다. 우리 현장도 '재고 부족' 대신 '결원'이라는 알림이 매일 오는데요.

맞아요. 아웃소싱·파견 현장 데이터에 영상의 교훈을 옮겨 볼게요.



도 노무사

① '결원'의 기준



한결 대리

재고 부족처럼 **결원**도 고객사·사업장마다 기준이 달라요. 몇 명 빠지면 결원인지, 몇 시간 안에 채워야 하는지 **명시적으로** 정해 둬야겠네요.

② 확률로 판단하면 안 될 것 규칙

파견 가능 업무인지, 도급인지 같은 판단은 **법령 기준**이에요. AI가 '그럴듯하게' 답하면 곤란하죠. 이런 건 **규칙으로 박아 둘** 대상입니다.



도 노무사

③ 골든 데이터



현장 반장

우리 회사에서 가장 많이 참조하는 건 **근로자·계약·사업장 마스터**죠. 여기부터 단위·코드를 통일하면 되겠습니다.

④ 급하게 넣은 데이터

신규 현장 오픈 때 여러 사람이 **급히 입력한 인사 데이터**… 타겟 캐나다 이야기가 남 일 같지 않아요.



한결 대리

🧭 인력 운영 온톨로지 밑그림 (예시)

클래스

근로자 · 고객사 · 사업장 · 계약(파견/도급/채용대행) · 직무 · 근무조

관계

근로자 —**배치됨**→ 사업장 / 계약 —**적용됨**→ 사업장 / 직무 —**허용 여부**→ 계약 유형

규칙

결원 기준·충원 시한, 파견 기간·허용 업무, 근로시간 한도 등은 **사람이 정의하고 AI는 따르게**

※ 위 내용은 ㈜제니엘이노베이션이 영상의 개념을 인력 운영에 적용해 본 예시이며, 특정 솔루션 도입 권유가 아닙니다.

BALANCE

함께 보면 좋은 다른 시각

온톨로지에 대한 다른 의견도 있습니다 (작성자 정리)

구축·유지 비용

- 도메인 전문가 투입과 **지속 관리**가 필요해 중소기업엔 부담이라는 지적
- 출연 교수도 “늘기만 하는 데이터”라고 언급

LLM 발전 속도

- 모델이 빠르게 좋아지며 **긴 문맥·도구 호출**로 상당 부분 해결된다는 시각도 존재

용어의 혼용

- 업체마다 ‘온톨로지’를 **다른 뜻**으로 쓰기도 해, 도입 전 범위 확인 필요

대안 수단

- 데이터 표준화·**마스터데이터 관리**·업무 규칙 엔진 등도 같은 목적의 수단

※ 이 칸은 균형을 위해 ㈜제니엘이노베이션이 덧붙인 것으로, 영상 내용이 아닙니다. 특정 기업 평가·투자 권유가 아닙니다.

NUMBERS

한눈에 보는 숫자

이야기 속 핵심 수치 6

2001
정보 사이를 의미로 잇자는 ‘의미의 웹’ 구상 발표

2010 → 2012
구글 메타웹 인수 → 지식 그래프 적용

몇백 분의 1
LLM 초안 활용 후 온톨로지 구축 공수(요지)

3계층
시맨틱 · 키네틱 · 다이내믹 (출연 교수 설명)

133곳
타겟 캐나다 철수 때 폐쇄 매장 수

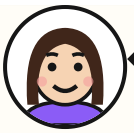
약 6m
2023년 자율주행 사고 보행자를 끈 거리

※ ‘요지’ 표시는 출연자 발언을 요약한 것이며, 개별 수치로 검증된 값이 아닙니다.

CHECK

AI 도입 전 데이터 점검표

경영진·인사담당자용 (작성자 제안)



우리 회사는 뭘 점검하면 될까요?

한결 대리

'AI가 얼마나 똑똑한가'보다 'AI가 따를 기준이 우리에게 있는가'를 먼저 보세요.



도 노무사

- [ ] 결원·충원·근태 이상 등 핵심 판단의 **기준이 문서로 정의**돼 있는가
- [ ] 근로자·고객사·사업장·계약 데이터에 **공통 코드와 단위**가 있는가
- [ ] 가장 많이 참조하는 **골든 데이터**(마스터)가 무엇인지 정해 두었는가
- [ ] 신규 현장 오픈 때 **대량 입력 데이터의 검증 절차**가 있는가
- [ ] 파견 허용 업무·기간, 근로시간 한도 등 **법정 기준을 AI가 임의 판단하지 않도록** 규칙화했는가
- [ ] AI 답변에 **근거 자료(출처)**를 함께 보여 주도록 설정했는가
- [ ] 시스템별로 흩어진 데이터를 **어디까지 통합할지** 범위를 정했는가
- [ ] PoC(개념 검증) 이후 **옆 부서로 확장할 설계**를 미리 고려했는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안이며 법률·기술 자문이 아닙니다.

SUMMARY

흐름 정리

개념 → 연결 → 기준 → 가드레일

🧠 개념

- 온톨로지 = 컴퓨터가 이해하는 **개념 정의**
- 빵틀(온톨로지)과 빵(지식 그래프)

🔗 연결

- 구글 지식 그래프 — **글자 대신 의미**
- 그래프 RAG로 LLM에 **맥락·눈치**

📏 기준

- 회사의 판단 기준은 **확률이 아닌 정의**로
- 팔란티어: 의미 → 행동 → 결정

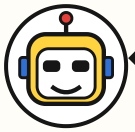
🛡️ 가드레일

- 성능이 아니라 **리스크 투자**
- 데이터 부채 정리, **골든 데이터**부터

EPILOGUE

구슬을 꿰는 일

데이터는 연결될 때 지식이 된다



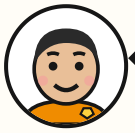
안내로봇 체키

오늘 이야기, 한 문장으로 하면 뭘까요?

데이터는 이미 다들 잔뜩 가지고 있어요. 그런데 무엇이 무엇인지, 무엇과 이어지는지 정해 두지 않으면 AI는 그럴싸하게 틀리죠.



도 노무사



현장 반장

현장으로 치면, 사람은 많은데 누가 어디서 무슨 일을 하는지 정리가 안 된 상태군요.

그럼 저는 우리 근로자 마스터 데이터부터 깔끔하게 정리해 볼게요!



한결 대리

'구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '티타임즈TV' 「기업이 꼭 알아야 할 '온톨로지'의 모든 것」(2026.3.3, 42분 13초) — https://youtu.be/W0MBC6in4Q4 의 내용을 챕터별로 요약·재구성했습니다. 영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

확인 자료 · IEEE Spectrum 2012.6(구글 지식 그래프·메타웹 인수), 6abc/AP 2015.1.15(타겟 캐나다 철수·손실), Jalopnik 2023.10(샌프란시스코 자율주행 사고 경위), PuppyGraph 블로그(팔란티어 온톨로지 구조 해설)

※ 등장인물은 가상의 캐릭터이며, 출연 교수·진행 기자의 발언은 직책만 표기해 '(요지)'로 요약했습니다. 영상 화면·인물 사진은 사용하지 않았습니다. 특정 기업 평가·투자 권유가 아닙니다.